Лекция • 4 курс

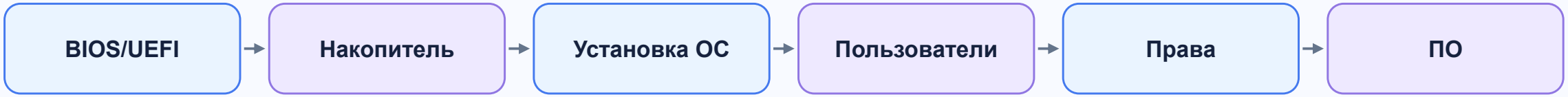
Пользователи, группы, права доступа и ПО рабочей станции

Как сделать рабочую станцию готовой, безопасной и удобной для пользователя



Место темы в модуле

Связь с предыдущими занятиями и ЛР №8



До этой темы

- ПК загружается через BIOS/UEFI
- Диск размечен GPT/MBR
- ОС установлена и запускается

Теперь нужно

- создать пользователей
- выдать права доступа
- установить рабочее ПО
- проверить безопасность

Цель и результаты обучения

Что студент должен уметь после занятия

Цель

Понять, как через пользователей, группы, права и ПО настраивается рабочая станция.

После занятия студент сможет	Проверяется на практике
различать пользователя и группу	создать схему доступа
объяснять права и разрешения	найти ошибку в правах
сравнить Windows и Linux	заполнить таблицу соответствий
выбрать безопасный способ установки ПО	обосновать источник установки

Ключевой вопрос

Один вопрос на всю лекцию

Как настроить рабочую станцию так, чтобы пользователь мог выполнять свою работу, но не мог случайно повредить систему или чужие данные?



Актуализация: ОС установлена. Что дальше?

Типичная ситуация после установки Windows или Linux



Система запускается, но рабочая станция ещё не готова:

1. Кто будет входить в систему?
2. Какие папки можно читать и изменять?
3. Кто имеет право устанавливать программы?
4. Какие программы нужны для работы?
5. Как проверить, что всё настроено?

Базовые понятия

Учётная запись → пользователь → группа → права



Понятие	Простой смысл	Пример
учётная запись	запись для входа в систему	student01
пользователь	человек или служба, которая работает в ОС	студент, преподаватель
группа	объединение пользователей с общими правами	Students, Administrators
права	что разрешено делать	читать, изменять, устанавливать

Модель доступа: три вопроса

Кто? К чему? Что может?



КТО?

пользователь
или группа



К ЧЕМУ?

файл, папка,
принтер, программа



ЧТО МОЖЕТ?

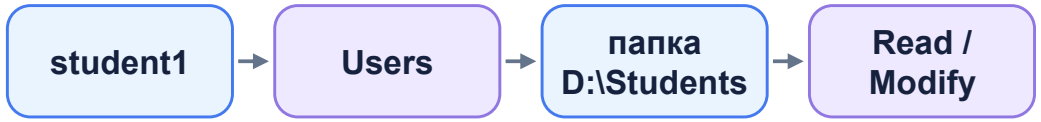
читать, писать,
изменять,
запускать

Windows: локальные пользователи и группы

Пользователь существует на конкретном ПК



Windows хранит локальных пользователей и группы на самом компьютере.



Идея: права назначаются не только человеку, но и группе. Так проще сопровождать много пользователей.

Администратор и обычный пользователь

Принцип минимальных прав

Роль	Что обычно может	Риск при неправильном использовании
Обычный пользователь	работать с файлами и программами	не может настроить систему без разрешения
Администратор	устанавливать ПО, менять системные параметры	ошибка влияет на весь компьютер
Группа	получает права сразу для нескольких пользователей	ошибка в группе затронет всех участников

Правило: не выдавать права администратора «на всякий случай».

Контрольная точка 1

Короткий вопрос: выбор решения

КТ1

В колледже 25 студентов должны сдавать работы в общую папку. Как лучше выдать права?

Вариант	Решение
A	каждому студенту вручную дать Modify
B	создать группу Students и дать ей Modify
C	всем дать Full Control
D	работать только под Administrator

Правильная логика: использовать группу, чтобы сопровождение было проще и безопаснее.

Права пользователя и разрешения

Почему эти слова нельзя смешивать



Права пользователя

Системные действия:
- менять время
- устанавливать драйвер
- входить локально
- выключать систему



Разрешения

Доступ к объекту:
- прочитать файл
- изменить документ
- удалить папку
- запустить программу

Пример: студент может входить в систему, но не иметь доступа к папке преподавателя.

NTFS-права: базовый набор

Read, Write, Modify, Full Control

Право	Что разрешает	Когда подходит
Read	просмотр и открытие	материалы курса
Write	создание и запись	папка для загрузки работ
Modify	изменение и удаление	личная рабочая папка
Full Control	изменение прав и полный доступ	только администратору

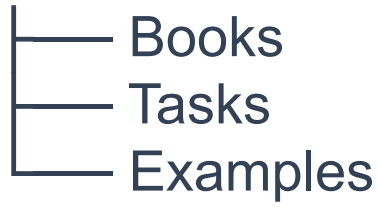
Главная ошибка: давать Full Control там, где достаточно Read или Modify.

Наследование прав

Права родительской папки переходят дочерним папкам

D:\Students

Students → Read



Что важно проверить:

- откуда пришли права;
- можно ли отключить наследование;
- не выданы ли лишние права сверху;
- кто владелец объекта.

Наследование экономит время, но требует аккуратности.

Пример: папки учебной аудитории

Кейс близкий к колледжу

Папка	Кто имеет доступ	Право	Почему так
D:\Materials	Students	Read	студенты читают задания
D:\Works	Students	Modify	студенты сдают файлы
D:\Teacher	Teacher, Admin	Full Control	служебные материалы
D:\Software	Users	Read	запуск установщиков без изменения

Правило кейса: доступ зависит от задачи, а не от «доверия» к человеку.

Типичные ошибки в Windows-правах

Что ломает безопасность и сопровождение

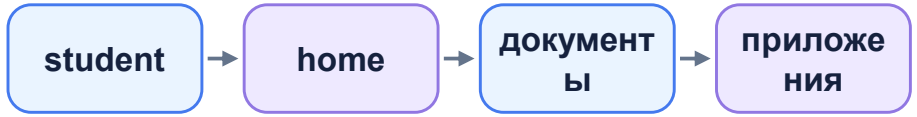
1. Full Control всем пользователям
2. права выданы каждому вручную
3. забыли про наследование
4. нет отдельной группы для студентов
5. пользователь работает под Administrator
6. нет проверки после настройки

Самая опасная привычка: «быстрее дать админа, чем разобраться с правами».

Linux/Ubuntu: пользователи и sudo

Повседневная работа — обычная учётная запись

Обычная работа



Пользователь работает со своими файлами и настройками.

Повышенные права

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

Команда sudo используется только для действий, которые меняют систему.

Linux-права: owner, group, others

Три группы пользователей и три действия

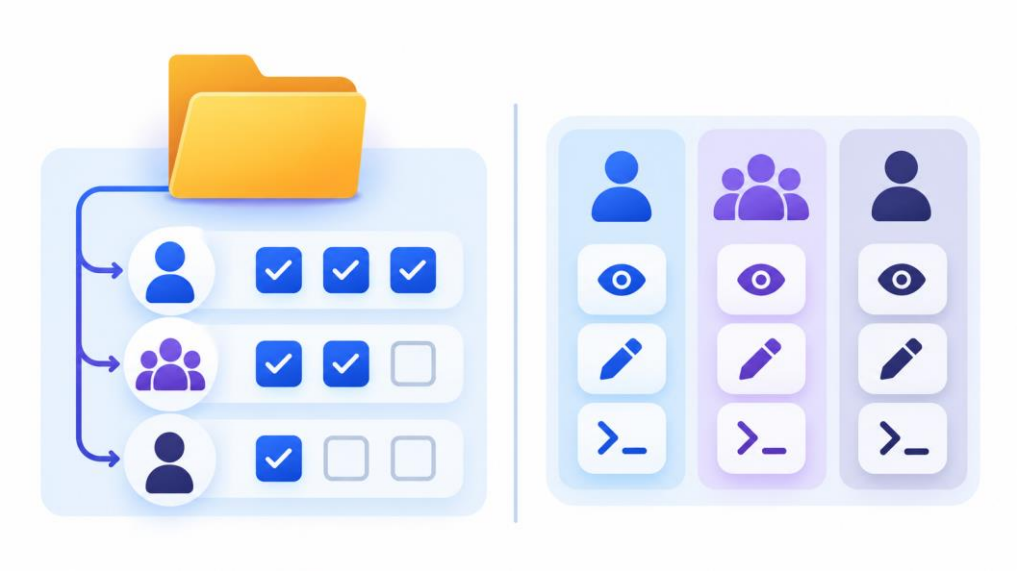
Кто	Обозначение	Смысл
Owner	u	владелец файла
Group	g	группа файла
Others	o	все остальные

Право	Обозначение	Смысл
Read	r	читать файл / видеть список
Write	w	изменять файл / папку
Execute	x	запускать файл / входить в папку

```
u: rwx   g: r-x   o: ---
```

Windows и Linux: соответствия

Одинаковая идея, разные инструменты



Windows	Linux / Ubuntu
Local User	User
Administrators	sudo/admin group
NTFS permissions	rwx
Administrator	root
UAC	sudo
WinGet / Store	apt / snap / App Center

Контрольная точка 2

Соответствие Windows и Linux

КТ2

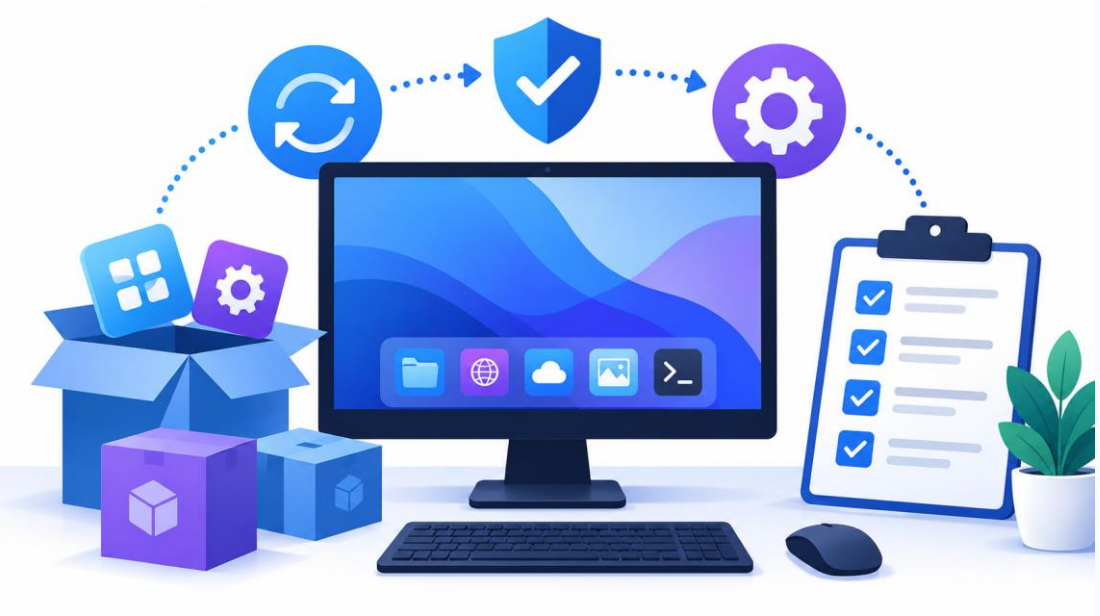
Соотнесите элементы двух систем:

Windows	Linux / Ubuntu
Administrators	?
UAC	?
NTFS Read/Write/Modify	?
WinGet	?

Ответы обсуждаются устно: важно объяснить смысл пары, а не просто назвать слово.

ПО рабочей станции

После установки ОС компьютер ещё не готов к работе

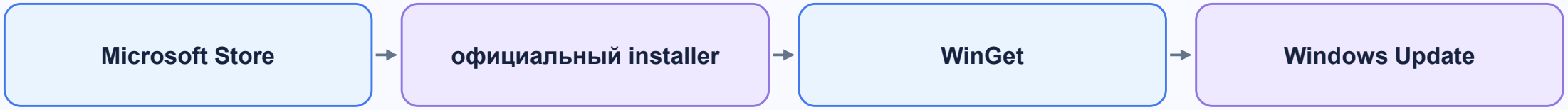


Минимальный набор ПО:

- браузер
- офисное ПО
- архиватор
- PDF-reader
- драйверы
- антивирус / защитник
- Git, IDE, runtime / SDK

Установка ПО в Windows

Store, установщик и WinGet



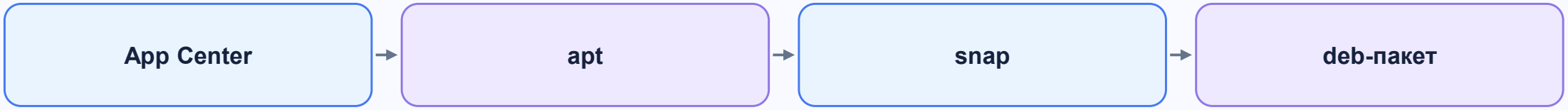

```
winget search vscode
winget install
Microsoft.VisualStudioCode Git.Git
winget list
winget upgrade --all
```

Проверить перед установкой:

- название пакета
- издателя
- источник
- зачем программа нужна

Установка ПО в Ubuntu/Linux

App Center, apt, snap, deb




```
sudo apt update
sudo apt install git
snap list
```

Почему sudo?

Установка системного ПО изменяет файлы и настройки, которые должны защищаться от обычной случайной работы.

Безопасная установка программ

Источник важнее скорости



Источник
официальный сайт, Store, репозиторий



Права
установка только с разрешения администратора



Обновления
регулярно проверять доступные обновления



Список ПО
не держать лишние программы

Рабочая станция безопасна не потому, что «ничего не устанавливают», а потому, что установку контролируют.

Образец мини-практики

Сначала пример, затем самостоятельная работа

Ситуация

Есть ПК в аудитории. На нём работают студенты и преподаватель. Нужно настроить папки и минимальный набор ПО.

Образец решения:
Students → D:\Materials: Read
Students → D:\Works: Modify
Teacher → D:\Teacher: Full Control
ПО: браузер, PDF, архиватор, Git

Почему это правильно?

- студенты не меняют материалы;
- работы можно сдавать и править;
- служебная папка защищена;
- ПО соответствует задачам аудитории.

Мини-практика на 10 минут

Спроектировать доступ и ПО для рабочей станции

Что нужно сделать	Ответ студента
1. Задать 2 группы пользователей	например: Students, Teachers
2. Выбрать права для 3 папок	Read / Modify / Full Control
3. Указать 5 программ для установки	браузер, архиватор, PDF, Git, IDE
4. Объяснить один риск	например: лишний Full Control

Критерий успеха: студент может объяснить, почему выбрал именно такие права и программы.

Контрольная точка 3

Выходной билет

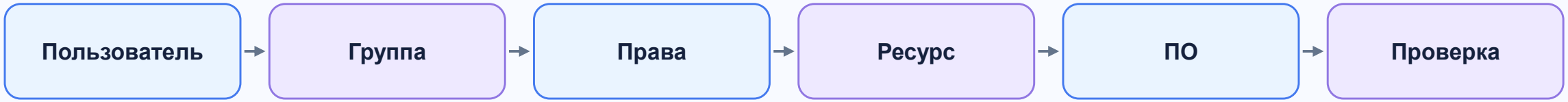
КТ3

Ответьте коротко:

Вопрос	Короткий ответ
Почему права лучше выдавать группе?	
Чем Full Control опаснее Modify?	
Зачем sudo / UAC при установке ПО?	
Назовите безопасный источник установки ПО.	

Итоги лекции

Что должно остаться в голове



Главные выводы

1. Пользователь получает доступ через учётную запись и группы.
2. Разрешения всегда задаются к конкретному объекту.
3. Минимальные права безопаснее, чем «админ всем».
4. ПО нужно устанавливать из проверенных источников.
5. После настройки обязательно нужна проверка.

Контрольные вопросы и источники

Для закрепления и подготовки к ЛР №8

Контрольные вопросы

1. Чем пользователь отличается от группы?
2. Что такое разрешение к объекту?
3. Почему Full Control дают редко?
4. Что такое наследование прав?
5. Чем sudo похож на UAC?
6. Какие источники ПО безопаснее?

Опорные источники

- Microsoft Learn: Local accounts
- Microsoft Learn: Access control
- Microsoft Learn: WinGet
- Ubuntu Documentation: User accounts
- Ubuntu Documentation: File permissions
- Ubuntu Desktop: Install an application

Дальше: ЛР №8 — настройка пользователей, прав и установка ПО.